

מועד א', סמסטר אביב תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016
20.7.18

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ -x - 2y - z \\ x + 2y + z \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס:
 $B = \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)\}$
- ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Im } T^2 \subseteq \text{Ker } T$.
- ה. (5 נק') הוכיחו כי קיימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש $S \circ T = 0$ כאשר $S \neq 0$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות לסעיפים א'-ג' במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

ג. מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס B :

$$[T]_B =$$

א. בסיס ל $\text{Ker} T$:

$$\dim(\text{Ker} T) =$$

ב. בסיס ל $\text{Im} T$:

$$\dim(\text{Im} T) =$$

שאלה מס' 2 : (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- א. (7 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל R ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (7 נק') יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי, כך ש $[T]_E = A$ (המטריצה הנתונה) כאשר $E = \{1, x, x^2\}$. נתון גם, כי קיים בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש :

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & \beta \\ 0 & \gamma & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מצאו את α, β, γ .

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$ $D=$

ג.

$\alpha =$ $\beta =$ $\gamma =$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי המקיים

$$T(1, 2, 3) = T(4, 5, 6) = T(7, 8, 9) = (0, 0, 0) \text{ אז } T \text{ אופרטור ה- } 0 \text{ (} T = 0 \text{)}$$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו U, W שני תת מרחבים של V כך שאף אחד מהם

לא מכיל את השני. אזי קיים $v \in U + W$ כך ש $v \notin U$ וגם $v \notin W$.

ג. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונות מ-0 ומקיימות $rank(AB) = rank(A) = rank(B)$ אזי A הפיכה או B הפיכה.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ולכסינה, אזי גם $adj(A)$ לכסינה.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו z_1, z_2 שני פתרונות שונים של המשוואה $z^3 + 1 = 0$ השונים מ- (-1) .

אזי $z_1^{2018} + z_2^{2018}$ שווה ל :

א. 1 ; ב. -1 ; ג. 0 ; ד. 2 ; ה. -2

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ויהיו U, W שני תתי מרחבים של V המקיימים $\dim U < \dim W$ וגם $U \cap W \neq U$. אזי :

- א. אם $\dim U = 1$ אז $V = U \oplus W$.
- ב. אם $\dim W = 3$ אז $V = U \oplus W$.
- ג. אם $\dim U = 2$ אז $V = U + W$.
- ד. אם $\dim U = 2$ אז $\dim(U \cap W) = 0$.
- ה. אם $\dim W = 3$ אז $\dim(U \cap W) = 2$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המקיימת $\det(A) = -\frac{1}{4}$ אזי $\det(A^{-1} + 2 \cdot \text{adj}(A))$ שווה ל :

א. $-\frac{1}{2}$; ב. $-3\frac{1}{2}$; ג. $-3\frac{7}{8}$; ד. $-\frac{1}{8}$; ה. $\frac{1}{2}$

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים :

$$T(1, 0, 0) = (-2, 0, 0)$$

$$T(0, 1, 0) = (-5, 3, 0)$$

$$T(0, 0, 1) = (1, 0, a)$$

אזי :

- א. קיימים בדיוק שני ערכים של a עבורם T לא לכסין ;
- ב. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו T לא לכסין ;
- ג. אם T לכסין אז בהכרח כל הערכים העצמיים שלו הם מריבוי אלגברי 1 ;
- ד. קיים ערך של a עבורו T לכסין עם ערכי עצמי מריבוי אלגברי 3 ;
- ה. אם T לכסין אז $a > 2$;

דף ריק למקרה הצורך